

第 6 章 一元微分学

本章要点

- 导数是最好的线性逼近。本章把它定义成「存在线性映射使误差比增量更快地趋于零」,商的形式只是一维的等价刻画。
- 这个定义到卷二原样成立:把线性映射的定义域与陪域换成 $\mathbb{R}^n$ 、 $\mathbb{R}^m$, 余项的绝对值换成范数, 就是 Fréchet 导数。商的形式换不过去, 因为除不了向量。
- 中值定理族的根在第 4 章的最值定理, 不在介值定理。导函数未必连续, 介值定理套不到导函数上。
- 导函数虽可能不连续, 却不会有第一类间断, 且仍有介值性质 (Darboux 定理)。两条都由最值定理得出。
- 一元反函数定理要「连续单射」这个前提。仅有一点的导数非零, 连局部单射都保证不了。

6.1 为什么把导数定义成线性逼近

注 (关于初等函数)。本章部分例题与习题使用先修课程中的初等函数及其基本性质 (如 $\sin$ 的导数是 $\cos$), 它们的系统构造见第 7 章与第 9 章。这些例题不作为后文构造所依赖的一般定理的证明依据: 第 7 章由积分造 $\log$ 时要用本章的中值定理与反函数定理, 而那两条的证明只用到第 4 章与第 5 章的结论, 不依赖任何后文才构造的超越函数。

中学把导数说成「切线的斜率」。切线并非无法不循环地定义 (可以说它是割线的极限位置), 但那个定义要先说清「极限位置」是什么, 绕一圈仍回到同一个极限。换一个问法反而干脆。

给定 f 与定义域的内点 a , 在 a 附近用一次函数

$$x \mapsto f(a) + c(x - a)$$

去逼近 f 。所有这样的一次函数都在 a 处取对了值; 差别在于逼近得多好。若要求误差比 $|x - a|$ 本身更快地趋于零, 则合用的 c 至多有一个, 而那个 c 正是 $f'(a)$ 。

常见错误

是「至多有一个」, 不是「恰有一个」。 $f(x) = |x|$ 在 $a = 0$ 处这样的 c 一个也没有: 取 $x > 0$ 与 $x < 0$ 分别逼出 $c = 1$ 与 $c = -1$ 。唯一性说的是「若存在则唯一」, 存在性要另行验证, 那正是「可微」二字的内容。

概念定位: 导数

为何需要	「切线的斜率」这个说法要先有切线, 而切线又要靠导数来定。改问「哪个一次函数在 a 附近逼近 f 得最好」, 问题就落到了实处, 而且答案唯一(命题 6.2)。
与谁相关	它是「用线性对象逼近非线性对象」这一手法在一维的第一次出现。卷二的 Fréchet 导数、卷三的切空间用的是同一个想法, 换掉的只是线性映射的定义域与陪域。
位于何处	微积分的两个支柱之一, 另一个是积分。凡是要把局部的变化率信息汇总成整体结论的地方都用它。
能做什么	中值定理族(第 6.3 节)由此得出, 进而有单调性判据、极值判定、Taylor 展开与反函数定理。第 7 章的微积分基本定理把它与积分接在一起。

表 6.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

本章结论	后续用途(首次使用处)	说明
中值定理	第 7 章	微积分基本定理
反函数定理	第 7 章	由 $\log$ 取逆得 $\exp$
Taylor 定理	第 9 章	Taylor 级数与解析性
凸性	第 7 章	积分形式的 Jensen 不等式; 第 9 章与卷五继续用
线性逼近的定义	卷二	Fréchet 导数

本章要做的五件事

- (1) 把「最好的线性逼近」写成定义, 并证运算法则(第 6.2 节)。
- (2) 由最值定理推出中值定理族(第 6.3 节)。这是本章与第 4 章的接口。
- (3) 说明导函数虽可不连续, 却不会有第一类间断, 且有介值性质(第 6.4 节)。
- (4) 证一元反函数定理(第 6.5 节), 供第 7 章造 $\exp$ 。
- (5) 高阶导数与 Taylor 定理、凸函数, 以及本章在更一般框架下的地位。

注 (读法建议). 第 6.2 节与第 6.3 节必须掌握, 其中链式法则的证明值得逐行核对, 它是本章唯一到卷二仍可用的证明。第 6.4 节的两条结论初读可只记结论, 但例 6.13 那个反例要看, 后面两节都靠它。第 6.5 节的两条陈述要分清: 一条用「连续单射」, 一条用 C^1 , 后者才是通向卷二的那一条。

6.2 导数: 定义与运算法则

定义 6.1 (可微与导数). 设 f 定义在区间 I 上, a 是 I 的内点。若存在线性映射 $L: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 与定义在 0 的某去心邻域上的函数 r 使

$$f(a+h) = f(a) + L(h) + r(h), \quad \frac{|r(h)|}{|h|} \rightarrow 0 \quad (h \rightarrow 0), \quad (6.1)$$

则称 f 在 a 可微(*differentiable*), 称 L 为 f 在 a 的导数(*derivative*)。

注. 余项的条件写成 $|r(h)|/|h| \rightarrow 0$ 而不是 $r(h)/h \rightarrow 0$ 。一维两者相同, 但到 $\mathbb{R}^n$ 就除不了向量了, 而这个定义的价值恰在于它移植得过去: 卷二把 L 换成 $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 的线性映射, 把两处绝对值换成相应的范数, 式 (6.1) 一字不改地成为 Fréchet 导数的定义。

命题 6.2 (导数唯一). 定义 6.1 中的 L 至多有一个。

证明. 设 L_1, L_2 都合用, 令 $M = L_1 - L_2$ 。两式相减得 $|M(h)| \leq |r_1(h)| + |r_2(h)|$, 故 $|M(h)|/|h| \rightarrow 0$ 。而 M 线性, $M(h) = mh$ 对某个 $m \in \mathbb{R}$ 成立, 于是 $|M(h)|/|h| = |m|$ 是常数。常数趋于零只能自身为零, 故 $m = 0$, 即 $L_1 = L_2$ 。 ■

$\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射就是「乘一个数」: $L(h) = L(1) \cdot h$ 。于是可以把导数记成一个实数。

注 (记号). 记 $f'(a) := L(1)$, 仍称之为 f 在 a 的导数, 也记作 $\frac{df}{dx}(a)$ 。这一步是一维特有的便利, 不是导数的本质: 到 $\mathbb{R}^n$ 上, L 由矩阵代表, 没有哪个数顶替得了它。

命题 6.3 (与商的形式等价). 设 a 是 I 的内点, $l \in \mathbb{R}$ 。则 f 在 a 可微且 $f'(a) = l$ 当且仅当

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = l. \quad (6.2)$$

证明. 设式 (6.1) 成立且 $L(h) = lh$ 。对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(a+h) - f(a)}{h} - l = \frac{r(h)}{h},$$

其绝对值等于 $|r(h)|/|h| \rightarrow 0$, 故式 (6.2) 成立。

反之设式 (6.2) 成立, 令 $r(h) := f(a+h) - f(a) - lh$ ($h \neq 0$)。则 $|r(h)|/|h| = |f(a+h) - f(a)/h - l| \rightarrow 0$ 。 ■

此后计算导数一律用式 (6.2), 它便于估算; 而凡是要把结论带到更一般的场合, 回到式 (6.1)。

命题 6.4. 可微蕴含连续, 反之不然。

证明. 由式 (6.1), $h \rightarrow 0$ 时 $L(h) \rightarrow 0$ 且 $r(h) \rightarrow 0$ (因 $|r(h)| = \frac{|r(h)|}{|h|}|h|$, 两个因子都趋于零), 故 $f(a+h) \rightarrow f(a)$ 。

反之不然: $|x|$ 在 0 处连续而不可微, 理由见第 6.1 节的常见错误框。 ■

注. 「连续而不可微」还能坏得多。存在处处连续处处不可微的函数, 其构造要用一致收敛, 留到第 9 章。

定理 6.5 (四则运算). 设 f, g 在 a 可微。则 $f+g, fg$ 在 a 可微, 且

$$(f+g)'(a) = f'(a) + g'(a), \quad (fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

若 $g(a) \neq 0$, 则 f/g 在 a 可微且 $(f/g)'(a) = (f'(a)g(a) - f(a)g'(a))/g(a)^2$ 。

证明. 和的情形由式 (6.2) 与命题 1.3 直接得出。

积: 记 $\Delta f = f(a+h) - f(a)$, $\Delta g = g(a+h) - g(a)$, 则

$$\frac{f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a)}{h} = \frac{\Delta f}{h} g(a+h) + f(a) \frac{\Delta g}{h}.$$

由命题 6.4, $g(a+h) \rightarrow g(a)$; 再用命题 1.3。

商: 先证 $(1/g)'(a) = -g'(a)/g(a)^2$. 由 g 连续且 $g(a) \neq 0$, h 充分小时 $g(a+h) \neq 0$, 且

$$\frac{1}{h} \left(\frac{1}{g(a+h)} - \frac{1}{g(a)} \right) = -\frac{1}{g(a+h)g(a)} \cdot \frac{\Delta g}{h},$$

取极限即得。再与积的情形合起来。 ■

思路. 链式法则若按商的形式证, 要处理「分母 $f(a+h) - f(a)$ 可能为零」这个麻烦, 传统教材常在此含糊过去。按式 (6.1) 证则干净: 两个线性逼近复合起来, 主项是两个线性映射的复合, 剩下的都归入余项。要小心的只有一处: 余项 s 的自变量可能取到零, 那时不能作除法。办法是把 s 的零点值单独定义, 此后只在非零处作除法。

定理 6.6 (链式法则). 设 f 在 a 可微, g 在 $b = f(a)$ 可微。则 $g \circ f$ 在 a 可微, 且

$$(g \circ f)'(a) = g'(b)f'(a).$$

证明. 由 f 在 a 可微,

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + r(h), \quad |r(h)|/|h| \rightarrow 0. \quad (6.3)$$

由 g 在 b 可微, 令

$$s(k) := g(b+k) - g(b) - g'(b)k.$$

这个式子在 $k=0$ 处也有意义, 且给出 $s(0) = 0$ 。于是可以定义

$$\sigma(k) := \begin{cases} |s(k)|/|k|, & k \neq 0, \\ 0, & k = 0, \end{cases}$$

它满足 $\sigma(k) \rightarrow 0 = \sigma(0) (k \rightarrow 0)$, 并且

$$|s(k)| = \sigma(k)|k| \quad \text{对一切 } k \text{ 成立} \quad (6.4)$$

—— $k \neq 0$ 时按定义, $k=0$ 时两端都是零。这样一来, 此后只在 $k \neq 0$ 处作过除法, 零增量不再是例外情形。

记 $k(h) := f(a+h) - f(a) = f'(a)h + r(h)$ 。取 h 充分小使 $|r(h)| \leq |h|$, 则

$$|k(h)| \leq (|f'(a)| + 1)|h|. \quad (6.5)$$

代入并整理:

$$g(f(a+h)) - g(f(a)) = g'(b)k(h) + s(k(h)) = g'(b)f'(a)h + \underbrace{g'(b)r(h) + s(k(h))}_{=: R(h)}.$$

只需证 $|R(h)|/|h| \rightarrow 0$ 。第一项: $|g'(b)r(h)|/|h| = |g'(b)| \cdot |r(h)|/|h| \rightarrow 0$ 。第二项: 由式 (6.4) 与式 (6.5),

$$\frac{|s(k(h))|}{|h|} = \sigma(k(h)) \frac{|k(h)|}{|h|} \leq \sigma(k(h))(|f'(a)| + 1),$$

而 $h \rightarrow 0$ 时 $k(h) \rightarrow 0$, 故 $\sigma(k(h)) \rightarrow 0$ 。两项合起来即得。 ■

注. 这个证明到卷二可用: 把 $f'(a), g'(b)$ 换成线性映射 $Df(a), Dg(b)$, 把绝对值换成范数, 式 (6.5) 换成有界线性映射的估计 $\|Df(a)h\| \leq \|Df(a)\| \|h\|$, 逐行照抄。按商的形式写的那个版本则要重写: 那里除的是数, 卷二没有数可除。

6.3 极值与中值定理族

导数是局部的量, 中值定理把它与整体的增量接起来。这一节的全部结论都溯源到第 4 章的最值定理——这是表 4.1 许下的账, 此处结清。

引理 6.7 (Fermat). 设 f 定义在 I 上, 在内点 c 处取到局部极值且在 c 可微。则 $f'(c) = 0$ 。

证明. 设 c 是局部极大点(极小同理)。取 $\eta > 0$ 使 $(c - \eta, c + \eta) \subseteq I$ 且 $f(x) \leq f(c)$ 在其上成立。对 $0 < h < \eta$,

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} \leq 0,$$

令 $h \rightarrow 0^+$ 得 $f'(c) \leq 0$; 对 $-\eta < h < 0$, 同一个商非负, 令 $h \rightarrow 0^-$ 得 $f'(c) \geq 0$ 。故 $f'(c) = 0$ 。 ■

常见错误

「内点」不可去。 $f(x) = x$ 在 $[0, 1]$ 上于端点 0 取到最小值、于端点 1 取到最大值, 而 f' 处处为 1。证明中用到了 c 两侧都有定义域的点, 端点处只剩一侧。

定理 6.8 (Rolle). 设 f 在 $[a, b]$ ($a < b$) 上连续、在 (a, b) 内可微, 且 $f(a) = f(b)$ 。则存在 $c \in (a, b)$ 使 $f'(c) = 0$ 。

证明. $[a, b]$ 非空且紧(定理 4.15), f 连续, 由最值定理(定理 4.17), f 在 $[a, b]$ 上取到最大值 M 与最小值 m 。

若 $M = m$, 则 f 恒为常数, (a, b) 中任一点都可用。

若 $M > m$, 则由 $f(a) = f(b)$, 两个值中至少有一个不等于 $f(a)$, 设 $M \neq f(a) = f(b)$ (另一情形同理)。取到 M 的点因而不是 a 也不是 b , 即它是内点 $c \in (a, b)$ 。在那里 f 可微, 由引理 6.7 得 $f'(c) = 0$ 。 ■

注. 这就是第 4 章与本章的接口: 紧性保证极值取得到, 取得到才谈得上在那一点求导。

「在闭区间上连续」这一条不可减弱。取 $f(x) = x$ ($0 \leq x < 1$), $f(1) = 0$: 它满足 $f(0) = f(1) = 0$, 在 $(0, 1)$ 内可微, 而 $f' \equiv 1$ 处处非零。漏掉的正是「在 $[0, 1]$ 上连续」—— f 在 1 处不连续, 于是最值定理用不上, f 在 $[0, 1]$ 上根本取不到最大值。

定理 6.9 (Lagrange 中值定理). 设 f 在 $[a, b]$ ($a < b$) 上连续、在 (a, b) 内可微。则存在 $c \in (a, b)$ 使

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a). \quad (6.6)$$

证明. 令 $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$, 即从 f 中减去那条割线。 φ 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可微, 且 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$ 。由定理 6.8 取 c 使 $\varphi'(c) = 0$, 即得式 (6.6)。■

定理 6.10 (Cauchy 中值定理). 设 f, g 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可微。则存在 $c \in (a, b)$ 使

$$(f(b) - f(a))g'(c) = (g(b) - g(a))f'(c).$$

证明. 令 $\psi(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$ 。直接验证 $\psi(a) = \psi(b) = f(b)g(a) - f(a)g(b)$, 再用定理 6.8。■

注. Cauchy 中值定理是 Taylor 定理余项估计的工具, 见第 6.3 节之后的第 6.6 节。取 $g(x) = x$ 即回到定理 6.9。

推论 6.11. 设 f 在区间 I 上可微且 $f' \equiv 0$, 则 f 在 I 上是常值。

证明. 任取 $x < y$ 于 I 。由 I 是区间, $[x, y] \subseteq I$ (定义 5.9); 在其上用定理 6.9 得 $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x) = 0$ 。■

常见错误

「区间」不可去。在 $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ 上令 $f = 1(x > 0), f = -1(x < 0)$, 则 f 可微且 $f' \equiv 0$, 却不是常值。上面的证明在这里断在 $[x, y] \subseteq I$ 那一步: $x < 0 < y$ 时 $[x, y]$ 不含于定义域。这与第 5 章的区间刻画是同一件事的两副面孔——定义域连通, 导数为零才蕴含常值。

推论 6.12 (单调性判据). 设 f 在区间 I 上可微。若 $f' \geq 0$ 于 I , 则 f 单调不减; 若 $f' > 0$ 于 I , 则 f 严格递增。

证明. 对 $x < y$ 用定理 6.9, $f(y) - f(x) = f'(c)(y - x)$ 的符号由 $f'(c)$ 决定。■

下面这个例子说明推论 6.12 的条件是「在整个区间上」, 换成「在一点上」就不成立。本章后面两节都要用到它。

例 6.13 (导数在一点为正, 函数却在一点附近不单调). 令

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2} + x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases} \quad (6.7)$$

则 f 在 $\mathbb{R}$ 上可微, $f'(0) = 1/2 > 0$, 而 f 在 0 的任何邻域内都不单调。

解. 在 0 处可微。对 $h \neq 0$,

$$\frac{f(h) - f(0)}{h} = \frac{1}{2} + h \sin \frac{1}{h},$$

而 $|h \sin(1/h)| \leq |h| \rightarrow 0$, 故 $f'(0) = 1/2$ 。

在 $x \neq 0$ 处, 由定理 6.5 与定理 6.6,

$$f'(x) = \frac{1}{2} + 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}. \quad (6.8)$$

不单调。取 $x_n = 1/(2\pi n)$, 则 $\sin(1/x_n) = 0$, $\cos(1/x_n) = 1$, 故 $f'(x_n) = 1/2 - 1 = -1/2 < 0$ 。取 $y_n = 1/((2n+1)\pi)$, 则 $\sin(1/y_n) = 0$, $\cos(1/y_n) = -1$, 故 $f'(y_n) = 1/2 + 1 = 3/2 > 0$ 。两列点都趋于 0, 于是 0 的每个邻域内 f' 都取到正值与负值; 由推论 6.12 的逆否, f 在其中的任何子区间上都不可能单调。

注. 式 (6.8) 还说明一件事: $x \rightarrow 0$ 时 $f'(x)$ 没有极限 ($\cos(1/x)$ 在 $[-1, 1]$ 中来回摆动), 而 $f'(0)$ 存在。可见导函数可以不连续。下一节要问的是: 导函数的不连续能坏到什么程度。

($\sin$ 与 $\cos$ 的构造见第 9 章, 此处用其先修性质; 本章的定理证明一处也不依赖它们。)

6.4 导函数的两条性质

例 6.13 表明导函数未必连续。但它也坏不到哪去: 本节证它不会有第一类间断(推论 6.16), 而且仍有介值性质(定理 6.17)。两条都由中值定理与最值定理得出。

引理 6.14 (单侧极限若存在必等于导数). 设 I 为开区间, $c \in I$, f 在 I 上可微。若 $\lim_{x \rightarrow c^+} f'(x) = L$ 存在且有限, 则 $f'(c) = L$ 。左侧同理。

证明. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\eta > 0$ 使 $c < \xi < c + \eta$ 时 $|f'(\xi) - L| < \varepsilon$ 。对 $0 < h < \eta$, 在 $[c, c+h]$ 上用定理 6.9 得 $\xi_h \in (c, c+h)$ 使

$$\frac{f(c+h) - f(c)}{h} = f'(\xi_h),$$

而 $\xi_h \in (c, c+\eta)$, 故上式与 L 之差小于 ε 。可见右侧的商趋于 L 。由 f 在 c 可微, 该商的极限就是 $f'(c)$, 故 $f'(c) = L$ 。 ■

定义 6.15 (第一类间断点). 设 c 是函数 φ 定义域的内点, 且 φ 在 c 不连续。若左右极限 $\varphi(c^-)$ 、 $\varphi(c^+)$ 都存在且有限, 则称 c 为 φ 的第一类间断点 (*discontinuity of the first kind*): 两者相等而其共同值不等于 $\varphi(c)$ 时称为可去间断点 (*removable discontinuity*), 两者不等时称为跳跃间断点 (*jump discontinuity*)。其余的不连续点称为第二类间断点 (*discontinuity of the second kind*)。

常见错误

定义里「在 c 不连续」一句不可省。少了它, 凡是左右极限都存在且有限的点都成了「第一类间断点」, 而连续点正满足这个条件。另外, 第一类间断点包含可去与跳跃两种, 不可把它直接等同于跳跃间断。

推论 6.16 (导函数没有第一类间断点). 设 I 为开区间, f 在 I 上可微。则 f' 在 I 中没有第一类间断点。

证明. 设 $c \in I$ 是 f' 的第一类间断点, 则 $f'(c^-)$ 与 $f'(c^+)$ 都存在且有限。由引理 6.14, 两者都等于 $f'(c)$ 。于是两者相等且等于函数值, 按定义 6.15 这正是 f' 在 c 连续, 与「不连续」矛盾。 ■

注. 例 6.13 的 f' 在 0 处不连续, 按推论 6.16 它只能是第二类间断, 事实正是如此: $\cos(1/x)$ 在 $x \rightarrow 0$ 时没有单侧极限。

定理 6.17 (Darboux). 设 I 为开区间, f 在 I 上可微, $a < b$ 且 $[a, b] \subseteq I$ 。则 f' 在 $[a, b]$ 上取到介于 $f'(a)$ 与 $f'(b)$ 之间的一切值。

思路. 把「取到中间值」化成「取到极值」: 给定目标值 λ , 减去一条斜率为 λ 的直线, 问题变成找导数为零的点, 那正是最值定理加 Fermat 引理的活。

证明. 先设 $f'(a) < \lambda < f'(b)$ 。令 $g(x) = f(x) - \lambda x$, 则 g 在 $[a, b]$ 上可微, 因而连续。由最值定理(定理 4.17), g 在 $[a, b]$ 上取到最小值。

最小值不在 a : $g'(a) = f'(a) - \lambda < 0$, 故由导数的定义, $h > 0$ 充分小时 $(g(a+h) - g(a))/h < 0$, 即 $g(a+h) < g(a)$ 。同理最小值不在 b : $g'(b) > 0$ 给出 $h > 0$ 充分小时 $g(b-h) < g(b)$ 。

故最小值在内点 $c \in (a, b)$ 取到。由引理 6.7, $g'(c) = 0$, 即 $f'(c) = \lambda$ 。

再设 $f'(a) > \lambda > f'(b)$ 。对 $-f$ 用已证情形: $(-f)'(a) = -f'(a) < -\lambda < -f'(b) = (-f)'(b)$, 故存在 c 使 $(-f)'(c) = -\lambda$, 即 $f'(c) = \lambda$ 。 ■

常见错误

这个证明用的是最值定理(第 4 章), 不是介值定理。第 5 章的介值定理管的是连续函数, 而例 6.13 已经表明导函数可以不连续, 套不上去。那一章的常见错误框预告过这件事, 此处兑现。

Darboux 定理说的正是: 导函数虽未必连续, 却仍有介值性质。「有介值性质」比「连续」弱—— f' 可以有第二类间断而仍满足 Darboux。

注. 推论 6.16 也可以由定理 6.17 推出: 有介值性质的函数不会有第一类间断。本章选引理 6.14 那条路, 因为它更短, 且顺带给出了「 f' 的单侧极限一旦存在就等于 f' 的值」这条常用结论。两条路都通, 不是非此即彼。

6.5 一元反函数定理

第 7 章要由 $\log$ 取逆得到 $\exp$, 用的就是这一节。本节分三步: 连续单射必严格单调、逆连续、逆可微。前两步是第 5 章末尾许下的账。

常见错误

常见的误记是「 $f'(a) \neq 0$ 则 f 在 a 附近有可微的逆」。这不成立。例 6.13 中的 f 有 $f'(0) = 1/2 \neq 0$, 却在 0 的任何邻域内都不单调, 因而在任何邻域内都不是单射——连逆映射都没有, 遑论逆可微。下面两条定理各自写明了所需的前提: 一条要求「连续单射」, 一条要求 C^1 。

命题 6.18 (连续单射必严格单调). 设 I 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且单射。则 f 严格单调。

证明. 设不然, 则存在 $x < y < z$ 于 I 使 $f(y)$ 不介于 $f(x)$ 与 $f(z)$ 之间。由单射, 三个值两两不等。不妨 $f(y) > \max\{f(x), f(z)\}$ (另一情形对 $-f$ 讨论)。取 μ 使 $\max\{f(x), f(z)\} < \mu < f(y)$ 。

在 $[x, y]$ 上用介值定理 (推论 5.12) 得 $u \in (x, y)$ 使 $f(u) = \mu$; 在 $[y, z]$ 上同样得 $v \in (y, z)$ 使 $f(v) = \mu$ 。而 $u < y < v$ 故 $u \neq v$, 与单射矛盾。■

命题 6.19 (逆连续). 设 I 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且严格单调, $J = f(I)$ 。则 J 是区间, 且 $f^{-1}: J \rightarrow I$ 连续。

证明. J 是区间: 由定理 5.10, I 连通; 由定理 5.11, J 连通; 再用一次定理 5.10。

设 f 严格递增 (递减同理), $x_0 \in I, y_0 = f(x_0)$, 给定 $\varepsilon > 0$ 。

先设 x_0 是 I 的内点。取 $u, v \in I$ 使

$$x_0 - \varepsilon < u < x_0 < v < x_0 + \varepsilon,$$

令 $\delta = \min\{f(x_0) - f(u), f(v) - f(x_0)\}$ 。由严格递增, 两个差都为正, 故 $\delta > 0$ 。若 $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$, 则

$$f(u) \leq y_0 - \delta < y < y_0 + \delta \leq f(v),$$

再由 f^{-1} 严格递增得 $u < f^{-1}(y) < v$, 故 $|f^{-1}(y) - x_0| < \varepsilon$ 。

若 x_0 是 I 的左端点, 则只取上面的 v , 令 $\delta = f(v) - f(x_0) > 0$: $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$ 时有 $y < f(v)$, 故 $f^{-1}(y) < v$; 另一侧由 $f^{-1}(y) \geq x_0$ 直接得到。右端点同理。 I 是单点集时 J 也是单点集, 结论平凡。■

常见错误

这里不能只说「 f^{-1} 单调, 故连续」——单调函数完全可以有跳跃间断。也不能只说「 x_0 的 ε -邻域的像是含 y_0 的区间、而 J 是区间, 故它含 y_0 的相对邻域」: 含某点的区间未必是该点的邻域, y_0 完全可能落在那个像的端点上。上面的证明用严格单调性造出了 y_0 两侧的像点 $f(u), f(v)$, 这一步是关键。

定理 6.20 (逆可微). 设 I 为开区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 连续且单射, f 在 $a \in I$ 可微且 $f'(a) \neq 0$. 记 $b = f(a)$, $g = f^{-1}$. 则 g 在 b 可微, 且

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)}.$$

证明. 由命题 6.18, f 严格单调; 由命题 6.19, $J = f(I)$ 是区间且 g 连续. 又 I 开, f 连续严格单调, 故 b 是 J 的内点.

设 $y \in J, y \neq b$, 令 $x = g(y)$. 由 g 单射, $x \neq a$; 由 g 在 b 连续, $y \rightarrow b$ 时 $x \rightarrow a$. 于是

$$\frac{g(y) - g(b)}{y - b} = \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)^{-1}.$$

括号内的量在 $x \rightarrow a$ 时趋于 $f'(a) \neq 0$, 由命题 1.3 的商的法则, 整式趋于 $1/f'(a)$. ■

推论 6.21 (C^1 版). 设 f 在 a 的某个邻域上连续可微且 $f'(a) \neq 0$. 则存在 a 的开邻域 U , 使 f 限制在 U 上是到开区间 $f(U)$ 的双射, 其逆连续可微, 且 $(f^{-1})' = 1/(f' \circ f^{-1})$.

证明. 由 f' 连续且 $f'(a) \neq 0$, 存在开邻域 U 使 f' 在 U 上与 $f'(a)$ 同号, 特别地处处非零. 由推论 6.12, f 在 U 上严格单调, 因而是单射. 对 U 中每一点用定理 6.20, 得 f^{-1} 在 $f(U)$ 上可微, 且 $(f^{-1})'(y) = 1/f'(f^{-1}(y))$. 右端是连续函数的复合与倒数 (分母不为零), 故连续, 即 f^{-1} 连续可微. $f(U)$ 是区间 (命题 6.19) 且开, 因 f 在 U 上严格单调连续, 把开区间映成开区间. ■

注. 两条陈述的分工要分清. 定理 6.20 的前提是「连续单射」, 这在一维够用, 因为一维有序, 单射加连续就逼出了单调 (命题 6.18). 推论 6.21 换成 C^1 的前提, 结论则是局部的.

卷二的反函数定理走的是后一条: 那里把「 $f'(a) \neq 0$ 」换成「 $Df(a)$ 可逆」, 把「严格单调」换成「局部同胚」, 形状与推论 6.21 一致. 前一条移植不过去: $\mathbb{R}^n$ 上没有序, 也就没有单调可用.

例 6.22 (第 7 章要用的正是这一条). 第 7 章将定义 $\log x = \int_1^x dt/t$ ($x > 0$), 并证明它在 $(0, \infty)$ 上连续可微, $\log' x = 1/x > 0$, 值域为 $\mathbb{R}$.

解. 由 $\log' > 0$ 与推论 6.12, $\log$ 严格递增, 因而是单射; 它连续, 故由命题 6.18 与命题 6.19 其逆连续. 再由定理 6.20, 逆在每一点可微, 且

$$(\log^{-1})'(y) = \frac{1}{\log'(\log^{-1}(y))} = \log^{-1}(y).$$

把这个逆记作 $\exp$, 上式就是 $\exp' = \exp$.

这里只用到本章的结论, 没有用到 $\exp$ 的任何性质: 第 7 章正是这样把它造出来的, 不循环.

6.6 高阶导数与 Taylor 定理

线性逼近只用到一阶导数, 误差是 $o(h)$. 若 f 更光滑, 用高次多项式逼近可以把误差压得更小. Taylor 定理把「小到什么程度」说准.

定义 6.23 (高阶导数). 设 f 在开区间 I 上可微. 若 f' 在 I 上可微, 记其导数为 f'' ; 依此定义 $f^{(k)}$. 若 $f^{(k)}$ 在 I 上存在且连续, 记 $f \in C^k(I)$; 若一切阶导数都存在, 记 $f \in C^\infty(I)$. 约定 $f^{(0)} = f$.

注. C^k 的定义里「连续」一条不多余: 例 6.13 中的 f 处处可微而 f' 不连续, 故它可微却不属于 C^1 . 另一方面, $f^{(k)}$ 存在自动蕴含 $f^{(k-1)}$ 连续 (命题 6.4), 所以 C^k 与「 k 阶可导」只差最后一层.

定理 6.24 (Taylor, Lagrange 余项). 设 $a \neq x$, 记 J 为以 a 与 x 为端点的闭区间. 若 $f \in C^n(J)$ 且 f 在 J 的内部 $n+1$ 阶可导, 则存在严格介于 a 与 x 之间的 ξ 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}. \quad (6.9)$$

注. 两处措辞要留意. 其一, $x \neq a$ 不可省: $x = a$ 时式 (6.9) 两端本来就相等, 谈不上「严格介于 a 与 x 之间」的 ξ . 其二, 闭区间上的 C^n 按端点取单侧导数理解——定义 6.1 只在内点定义了双侧导数.

思路. 要证的是「余项等于某个 $f^{(n+1)}(\xi)$ 除以 $(n+1)!$ 」. 办法是先把余项系数 M 定义成「使等式成立的那个数」, 再造一个以 a 与 x 为零点的辅助函数, 用 Rolle 定理逼出 M 的值. 辅助函数取成「把 a 换成变元 t 」的那个式子, 其导数会逐项相消, 只剩一项.

证明. 取 M 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + M(x-a)^{n+1};$$

因 $x \neq a$, 这样的 M 唯一确定. 令

$$g(t) = f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k - M(x-t)^{n+1}, \quad t \in J.$$

g 在 J 上连续、在 J 的内部可导, 且 $g(x) = 0$ (各项都含因子 $x-t$ 或抵消), $g(a) = 0$ (由 M 的取法). 由定理 6.8, 存在严格介于 a 与 x 之间的 ξ 使 $g'(\xi) = 0$.

求 g' . 求和那一项的导数逐项相消:

$$\frac{d}{dt} \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(t)}{k!} (x-t)^k = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(t)}{k!} (x-t)^k - \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!} (x-t)^{k-1} = \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n,$$

第二个和式把下标 k 换成 $k-1$ 后与第一个和式的前 n 项逐项抵消. 于是

$$g'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n + M(n+1)(x-t)^n.$$

在 $t = \xi$ 处令它为零. 因 $\xi \neq x$, 可约去 $(x-\xi)^n$, 得 $M = f^{(n+1)}(\xi)/(n+1)!$. ■

定理 6.25 (Taylor, Peano 余项). 设 $f \in C^n(I)$, $a \in I$ 为内点. 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + o((x-a)^n) \quad (x \rightarrow a). \quad (6.10)$$

证明. 对 $x \neq a$ 用定理 6.24 的 $n-1$ 阶形式 (只需 $f \in C^{n-1}$ 且内部 n 阶可导, 本处的假设更强): 存在 ξ 严格介于 a 与 x 之间使

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} (x-a)^n.$$

两端减去式 (6.10) 中的求和, 得

$$f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = \frac{f^{(n)}(\xi) - f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n.$$

$x \rightarrow a$ 时 $\xi \rightarrow a$, 由 $f^{(n)}$ 连续, 方括号内趋于零, 故右端是 $o((x-a)^n)$. ■

注. 两种余项分工不同。Lagrange 余项给得出具体的数值估计, 代价是要多一阶可导 (见习题 6.7、习题 6.12); Peano 余项只说阶, 用于极限计算与极值判定, 条件更松。第 7 章有了积分之后还会有第三种: 积分余项。

常见错误

式 (6.9) 是有限阶的公式, 对每个固定的 n 各说一句话。它不自动推出「 $n \rightarrow \infty$ 时右端的级数收敛到 f 」——那要余项趋于零, 而余项里的 ξ 随 n 变动。存在 C^∞ 函数, 其在某点的 Taylor 级数处处收敛却不等于该函数。这一对关系与那个反例见第 9 章。

6.7 凸函数

凸性是可微性更原始的条件: 它的定义里没有极限, 却已经强到能推出连续。本节先讲一般的凸函数, 再看可微时它与导数的关系。

定义 6.26 (凸函数). 设 I 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 。若对一切 $x, y \in I$ 与 $\lambda \in [0, 1]$,

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(y), \quad (6.11)$$

则称 f 为 I 上的凸函数 (*convex function*)。不等号反向者称为凹函数 (*concave function*)。

直觉. 式 (6.11) 说的是: 连接图像上两点的弦不低于这两点之间的图像。「弦在上方」是凸性最直观的说法, 下面几条结论都从这一句读得出来。

引理 6.27 (三弦引理). 设 f 在区间 I 上凸, $x < y < z$ 于 I 。则

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} \leq \frac{f(z) - f(x)}{z - x} \leq \frac{f(z) - f(y)}{z - y}. \quad (6.12)$$

证明. 令 $\lambda = \frac{z-y}{z-x} \in (0, 1)$, 则 $y = \lambda x + (1-\lambda)z$ 。由式 (6.11),

$$f(y) \leq \lambda f(x) + (1-\lambda)f(z).$$

两端减去 $f(x)$ 并除以 $y - x = (1 - \lambda)(z - x) > 0$, 得第一个不等式; 两端减去 $f(z)$ 并除以 $y - z = -\lambda(z - x) < 0$ (不等号反向), 得第二个。 ■

注. 引理 6.27 说的是差商关于两个变元都单调不减。这条引理是本节的主力: 下面的连续性、切线支撑不等式与导数判据都由它得出。

定理 6.28 (凸函数在内点连续). 设 f 在区间 I 上凸, 则 f 在 I 的每个内点连续。

证明. 取 I 的内点 x_0 , 再取 $a < c < x_0 < d < b$ 全在 I 中。往证 f 在 $[c, d]$ 上 Lipschitz, 因而在 x_0 连续。

设 $c \leq u < v \leq d$ 。反复用引理 6.27: 对 $a < c \leq u < v$ 得

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leq \frac{f(v) - f(u)}{v - u},$$

对 $u < v \leq d < b$ 得

$$\frac{f(v) - f(u)}{v - u} \leq \frac{f(b) - f(d)}{b - d}.$$

记 $K = \max\left\{\left|\frac{f(c)-f(a)}{c-a}\right|, \left|\frac{f(b)-f(d)}{b-d}\right|\right\}$, 则 $|f(v) - f(u)| \leq K|v - u|$ 对一切 $u, v \in [c, d]$ 成立。 ■

常见错误

「内点」不可去, 端点处凸函数可以不连续。取 $I = [0, 1]$ 、

$$f(0) = 1, \quad f(x) = 0 \quad (0 < x \leq 1).$$

逐一验证式 (6.11) 可知 f 凸, 而它在端点 0 处不连续。定理 6.28 的证明在这里断在「取 $a < c < x_0$ 」那一步: $x_0 = 0$ 左边没有 I 中的点。

以下设 f 可微, 看凸性与导数的关系。

命题 6.29 (切线支撑不等式). 设 f 在区间 I 上可微且凸。则对一切 $x, y \in I$,

$$f(y) \geq f(x) + f'(x)(y - x). \quad (6.13)$$

证明. $y = x$ 时取等。设 $y > x$ 。由引理 6.27, 差商 $(f(t) - f(x))/(t - x)$ 关于 t 单调不减, 故 $t \downarrow x$ 时它趋于 $f'(x)$ 且不超过 $t = y$ 处的值, 即

$$f'(x) \leq \frac{f(y) - f(x)}{y - x}.$$

两端乘以 $y - x > 0$ 即得。 $y < x$ 时同一个差商单调不减给出反向的比较, 乘以 $y - x < 0$ 后不等号仍为式 (6.13)。 ■

直觉. 式 (6.13) 说的是: 凸函数的图像不低于它的任何一条切线。与「弦在上方」合起来, 凸性就是「切线在下、弦在上」。

定理 6.30 (导数判据). 设 f 在区间 I 上可微。则

- (i) f 凸当且仅当 f' 单调不减;
- (ii) 若 f 二阶可导, 则 f 凸当且仅当 $f'' \geq 0$ 。

证明. (i) 必要性: 设 f 凸, $x < y$ 。由命题 6.29 用两次, $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x)$ 与 $f(x) \geq f(y) + f'(y)(x-y)$ 。两式相加整理得 $(f'(y) - f'(x))(y-x) \geq 0$, 即 $f'(x) \leq f'(y)$ 。

充分性: 设 f' 单调不减, $x < z, y = \lambda x + (1-\lambda)z (0 < \lambda < 1)$ 。在 $[x, y]$ 与 $[y, z]$ 上分别用定理 6.9 得 $\xi \in (x, y), \eta \in (y, z)$ 使

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(\xi) \leq f'(\eta) = \frac{f(z) - f(y)}{z - y}.$$

把这个不等式整理即得式 (6.11) (两端同乘正数并移项)。

- (ii) 由 (i) 与推论 6.12: $f'' \geq 0$ 当且仅当 f' 单调不减。 ■

定理 6.31 (Jensen 不等式, 有限形式). 设 f 在区间 I 上凸, $x_1, \dots, x_n \in I, \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ 且 $\sum_j \lambda_j = 1$ 。则

$$f\left(\sum_{j=1}^n \lambda_j x_j\right) \leq \sum_{j=1}^n \lambda_j f(x_j).$$

证明. 对 n 归纳。 $n=1$ 平凡, $n=2$ 即式 (6.11)。设对 n 成立, 取 $n+1$ 个点与权。若 $\lambda_{n+1} = 1$ 则平凡; 否则令 $\mu = 1 - \lambda_{n+1} > 0, \bar{x} = \sum_{j \leq n} (\lambda_j / \mu) x_j$ 。诸 λ_j / μ 非负且和为 1, 故 $\bar{x} \in I$ (区间对凸组合封闭)。由 $n=2$ 的情形,

$$f(\mu \bar{x} + \lambda_{n+1} x_{n+1}) \leq \mu f(\bar{x}) + \lambda_{n+1} f(x_{n+1}),$$

再对 $f(\bar{x})$ 用归纳假设即得。 ■

注. 第 7 章有了积分之后给出 Jensen 不等式的积分形式, 那是本节在后文的第一处用途; 第 9 章与卷五用它证 Hölder 与 Minkowski 不等式, 进而定义 L^p 范数。

6.8 本章结论在更一般框架下的地位

例 6.32 (同胚不保持可微性). $f(x) = x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚 (定义 3.15), 它处处可微, 而其逆 $x \mapsto x^{1/3}$ 在 0 处不可微。

解. f 严格递增且连续, 故是双射; 其逆连续 (命题 6.19)。逆在 0 处的商是 $h^{1/3}/h = h^{-2/3} \rightarrow +\infty$, 故不可微。

这与定理 6.20 不矛盾: 那里要求 $f'(a) \neq 0$, 而 $f'(0) = 0$ 。可见「可微双射的逆未必可微」, 导数非零这个条件不是装饰。

表 6.2: 可微性在结构层次中的位置。它比连续性要求更多: 除了度量 (要说得出「误差比增量更快地趋于零」), 还要有线性结构 (要说得出「线性映射」)。

层次	概念	一般情形
拓扑	开集、闭集、连续、连通、紧	拓扑空间中原样成立
度量	完备性、一致连续、全有界	不由拓扑单独决定
度量 + 线性	可微性、导数	需赋范线性空间; 卷二的 Fréchet 导数
序	上确界性质、区间、单调	一般拓扑空间未指定序

三条向前的接口

其一, 定义 6.1 在卷二取作 Fréchet 导数的定义。更准确的说法是: 那里在赋范线性空间中做同一件事, L 换成有界线性映射, 两处绝对值换成相应的范数。定理 6.6 的证明逐行照抄即可, 见该定理后的注。

其二, 推论 6.21 是卷二反函数定理的一维情形。那里把「 $f'(a) \neq 0$ 」换成「 $Df(a)$ 可逆」, 把「严格单调」换成「局部同胚」。定理 6.20 的「连续单射」版本移植不过去: $\mathbb{R}^n$ 上没有序, 也就没有单调可用。

其三, 式 (6.6) 的单点等式一般推广不到向量值函数。准确的说法是这一句, 而不是「向量值函数没有中值定理」: 向量值情形仍有不等式中值估计, 卷二会给出。反例见习题 6.13: 取 $F(t) = (t^2, t^3)$, $F(1) - F(0)$ 与任何 $F'(c)$ 都不相等。

注. 确界原理在本章仍在幕后工作: 定理 4.17 靠它, 而本章的中值定理族全部经由定理 6.8 追溯到那里。第 7 章的达布上下和会再一次直接使用它。

习题

本章尚在写作中, 以下是第 6.1 节至第 6.5 节所对应的习题; Taylor 与凸函数的习题随后两节一并补出。

习题 6.1 (例行). 用定义 6.1 直接验证 $f(x) = x^2$ 与 $g(x) = 1/x (x \neq 0)$ 在每一点可微, 并写出各自的余项 $r(h)$ 。

习题 6.2 (例行). 证明 $|x|$ 在 0 处连续而不可微。再问 $x|x|$ 在 0 处如何。

习题 6.3 (例行). 求 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $[-2, 2]$ 上的最大值与最小值, 并指明每一步分别由哪条定理保证。

习题 6.4 (例行). 用中值定理证明 $|\sin x - \sin y| \leq |x - y|$ 对一切实数成立。(sin 的可微性与 $\sin' = \cos$ 取作先修, 其构造见第 9 章。)

习题 6.5 (例行). 证明区间上导数恒为零的可微函数是常值; 再举例说明去掉「定义域

是区间 I 这一条结论就不成立。

习题 6.6 (例行). 设 $f(x) = x^2 \sin(1/x) (x \neq 0), f(0) = 0$ 。求 f' , 验证它在 0 处不连续, 并指出这是第几类间断点。

习题 6.7 (例行). 写出 $\sqrt{1+x}$ 在 0 处的二阶 Taylor 多项式, 并用 Lagrange 余项估计 $|x| \leq 1/2$ 时的逼近误差。

习题 6.8 (结构). 复述定理 6.6 证明中对零增量的处理: 说明为什么不能直接写 $s(k)/k$, 以及 σ 的定义如何绕开这一点。

习题 6.9 (结构). 先写出第一类间断点的定义, 再证明可微函数的导函数没有第一类间断点。

习题 6.10 (结构). 设 f 在区间 I 上可微且 $|f'| \leq M$ 。证明 f 是 Lipschitz 的, 因而一致连续。再说明去掉“ I 是区间”这一条为何结论不成立。

习题 6.11 (结构). 证明区间上的凸函数在每个内点连续, 并举例说明端点处可以不连续。

习题 6.12 (结构). 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上二阶可导, 且 $|f| \leq M_0, |f''| \leq M_2$ 。证明 $|f'| \leq 2\sqrt{M_0 M_2}$ (Landau 不等式)。

习题 6.13 (延伸). 取 $F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2, F(t) = (t^2, t^3)$ 。证明不存在 $c \in (0, 1)$ 使 $F(1) - F(0) = F'(c)$, 其中 F' 按分量求导。由此说明式 (6.6) 的单点等式一般推广不到向量值函数。

习题 6.14 (延伸). 设 f 在开区间 I 上可微且 f' 单调。证明 f' 连续。

习题 6.15 (延伸). 设 I 为开区间, $f \in C^1(I)$ 且 $f' > 0$ 于 I 。证明 f 是 I 到开区间 $f(I)$ 的双射, 其逆也属于 C^1 。